

PROJEKTDOKUMENTATION

Grand Horizon Hotel Management System

1. Einführung

Das Grand Horizon Hotel Management System ist eine Desktop-Anwendung zur Digitalisierung und Automatisierung der Verwaltungsprozesse in kleinen und mittelgroßen Hotels. Ziel des Projekts war es, manuelle Abläufe bei Reservierungen, Check-in/Check-out, Gästeverwaltung und Services durch eine zentrale Datenbanklösung zu ersetzen.

Die Anwendung wurde als Windows-Desktop-Anwendung mit C# (.NET 8.0), WPF und MySQL umgesetzt. Als MVVM-Framework kam Caliburn.Micro zum Einsatz.

Das System richtet sich an drei Nutzergruppen:

- Administrator — Vollzugriff auf alle Bereiche
- Rezeptionist — Reservierungen, Check-in/out, Gäste
- Gast — Kundenportal ohne Login

2. Team und Aufgabenverteilung

Das Projekt wurde von vier Teammitgliedern der Klasse PBT3H24A umgesetzt. Die Aufgaben wurden klar aufgeteilt, um eine strukturierte und effiziente Entwicklung zu ermöglichen.

2.1 Aufgabenübersicht

Teammitglied	Verantwortungsbereich
Stanislav Kharchenko	Projektstruktur, MVVM-Architektur, Login & Rollenerkennung, Zimmerverwaltung, Benutzerverwaltung, Alle Reservierungen (Admin), Integration
Ismail Faiz	Dashboard (Admin), Dienstleistungsverwaltung, Event-Verwaltung, SQL-Datei für Datenbank
Tasnim Alloufi	Reservierungsverwaltung, Check-in/Check-out, Gästeliste & Aufenthaltsverlauf, Alle Buchungen (Rezeptionist)
Khadija Ez-Zarradi	Kundenportal (Zimmerbuchung, Auto, Taxi, Restaurant, Events & Tickets, Online-Zahlung, PDF-Beleg)

2.2 Detaillierte Beiträge

Beitrag von Stanislav Kharchenko

Zu Beginn des Projekts habe ich die grundlegende Projektstruktur aufgebaut und die MVVM-Architektur mit dem Framework Caliburn.Micro eingerichtet. Dadurch wurde eine klare Trennung zwischen Benutzeroberfläche, Logik und Datenzugriff geschaffen.

Ich habe außerdem die Start- und Login-Seite entwickelt. Dabei wurde die Anmeldung für die Benutzerrollen Administrator und Rezeptionist umgesetzt. Je nach Rolle werden die entsprechenden Bereiche der Anwendung zugänglich gemacht.

Im Administrationsbereich habe ich die Verwaltung der Zimmer (Zimmerverwaltung) und Benutzer (Benutzerverwaltung) implementiert. Dazu gehören unter anderem das Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Datensätzen sowie die Verwaltung der jeweiligen Status.

Zusätzlich habe ich die Anzeige und Verwaltung aller Reservierungen umgesetzt. Die Reservierungen werden übersichtlich dargestellt und können entsprechend ihrer Daten und ihres Status verarbeitet werden.

Ein weiterer Teil meiner Arbeit bestand in der Integration und Weiterentwicklung verschiedener Komponenten nach der Zusammenführung der einzelnen Projektteile. Dabei wurden die einzelnen Funktionen in die gemeinsame MVVM-Struktur integriert und auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft.

Beitrag von Ismail Faiz

Ismail hat im Administrationsbereich das Dashboard umgesetzt. Dort werden wichtige Informationen und Übersichten für die Verwaltung dargestellt.

Außerdem hat er die Dienstleistungsverwaltung implementiert. Dabei wurde die Verwaltung der angebotenen Dienstleistungen einschließlich der entsprechenden Daten umgesetzt.

Zusätzlich hat Ismail die Veranstaltungsverwaltung (Events) im Administrationsbereich entwickelt. Hier können Veranstaltungen erfasst und verwaltet werden.

Ein weiterer Beitrag von Ismail war die Erstellung der SQL-Datei für die Datenbank. Diese enthält die notwendigen SQL-Anweisungen zur Erstellung der Datenbankstruktur und der benötigten Tabellen.

Beitrag von Tasnim Alloufi

Im Rezeptionisten-Bereich habe ich die Reservierungsverwaltung, die Gästeverwaltung sowie die Übersicht aller Buchungen entwickelt und in die bestehende MVVM-Struktur mit Caliburn.Micro integriert. Der Bereich bietet dem Rezeptionspersonal eine übersichtliche Oberfläche mit Sidebar-Navigation, Suchfunktion und farblich markiertem Reservierungsstatus.

Ein wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit war die Umsetzung der Reservierungserstellung sowie des Check-in- und Check-out-Prozesses. Beim Check-in wird der Reservierungsstatus von „Reserved“ auf „Checked In“ gesetzt und der Zimmerstatus automatisch auf „Occupied“ aktualisiert. Beim Check-out wird die Reservierung auf „Checked Out“ gesetzt und das Zimmer

wieder als „Available“ freigegeben. Zusätzlich können aktive Reservierungen storniert werden, wobei auch hier der Zimmerstatus korrekt zurückgesetzt wird. Alle Statusänderungen erfolgen innerhalb einer Datenbanktransaktion, um Inkonsistenzen zwischen Reservierungs- und Zimmerstatus zu verhindern.

Für die Gästeverwaltung habe ich eine vollständige Gästeliste mit Suchfunktion sowie einen Aufenthaltsverlauf pro Gast umgesetzt. Bei Auswahl eines Gastes werden alle zugehörigen Reservierungen aus der Datenbank geladen und übersichtlich dargestellt.

Im Bereich „Alle Buchungen“ habe ich eine kombinierte Übersicht erstellt, die sowohl Zimmer-Reservierungen als auch Event-Tickets in separaten Tabs anzeigt. Die Reservierungen können nach Status gefiltert und über die Suche nach Gastname oder Buchungsnummer eingegrenzt werden. Die Event-Tickets werden direkt aus der Tabelle ticket_orders geladen und mit Ticket-Code, Gastdaten, Anzahl und Gesamtpreis angezeigt.

Darüber hinaus habe ich die Zimmerauswahl im Reservierungsformular an die Datenbank angebunden, sodass nur tatsächlich vorhandene Zimmer mit ihren realen Preisen, Kapazitäten und Typen ausgewählt werden können. Abschließend wurden alle Funktionen getestet und in die gemeinsame Anwendung integriert.

Beitrag von Khadija Ez-Zarradi

Im Kundenbereich habe ich das Kundenportal entwickelt und in die bestehende MVVM-Struktur mit Caliburn.Micro integriert. Das Portal bietet den Gästen eine übersichtliche Benutzeroberfläche, eine personalisierte Begrüßung und einen direkten Zugriff auf die verschiedenen Hoteldienstleistungen.

Ein wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit war die Umsetzung der Zimmerbuchung. Dabei werden die verfügbaren Zimmer anhand des ausgewählten Anreise- und Abreisedatums sowie des Zimmer- und Reservierungsstatus aus der Datenbank ermittelt. Überschneidende Buchungen werden verhindert, und die Zimmer werden mit den entsprechenden Informationen, Preisen, Kapazitäten und Vorschaubildern dargestellt.

Zusätzlich habe ich die Kundenfunktionen „Auto mieten“, „Taxi bestellen“ und „Restaurant reservieren“ umgesetzt. Für die Eingaben wurden passende Validierungen integriert, damit nur vollständige und gültige Anfragen verarbeitet werden können.

Im Bereich „Events & Tickets“ werden die aktuellen Veranstaltungen aus der MySQL-Datenbank geladen. Gäste können Tickets bestellen, wobei die verfügbare Ticketanzahl überprüft und der Verkaufsstand sicher aktualisiert wird. Die Bestellung und die Aktualisierung der verkauften Tickets erfolgen gemeinsam innerhalb einer Datenbanktransaktion, um Überbuchungen zu verhindern.

Darüber hinaus habe ich die Online-Zahlung für Reservierungen sowie die Erstellung eines PDF-Belegs umgesetzt. Abschließend wurden die verschiedenen Kundenfunktionen zusammengeführt, getestet und in die gemeinsame Anwendung integriert.

3. Technologien

Komponente	Technologie
Programmiersprache	C# (.NET 8.0)
UI-Framework	WPF (Windows Presentation Foundation)
MVVM-Framework	Caliburn.Micro 5.0.258
Datenbank	MySQL 8.x (XAMPP / phpMyAdmin)
DB-Connector	MySql.Data 9.7.0
PDF-Erstellung	PDFsharp-MigraDoc 6.2.4
Entwicklungsumgebung	Visual Studio 2022
Versionsverwaltung	Git / Gitea

4. Systemarchitektur

4.1 Schichtenmodell

Präsentationsschicht (WPF/XAML)



Geschäftslogik (ViewModels, Caliburn.Micro)



Datenhaltungsschicht (Repositories)



MySQL-Datenbank „hotel“ (8 Tabellen)

4.2 Datenbankstruktur (8 Tabellen)

Tabelle	Zweck
users	Mitarbeiterkonten (Admin / Rezeptionist)
rooms	Hotelzimmer (Typ, Preis, Kapazität, Status)
guests	Gästeprofile und Kontaktdaten
reservations	Zimmerbuchungen (Check-in/out, Betrag, Status)
services	Hotelservices-Katalog (Spa, Wäsche, etc.)
service_orders	Gebuchte Services pro Reservierung
events	Hotel-Events mit Ticketpreisen
ticket_orders	Ticket-Bestellungen der Gäste

5. Umsetzung nach Bereichen

5.1 Login und Rollenerkennung

Der Login erfolgt über Benutzername und Passwort und prüft die eingegebenen Daten gegen die Tabelle users. Bei erfolgreicher Anmeldung wird die Rolle ausgelesen und das entsprechende Hauptfenster geöffnet (Admin oder Rezeptionist). Die Gäste erreichen das Kundenportal über einen separaten Button ohne Login. Parametrisierte SQL-Abfragen verhindern SQL-Injection.

5.2 Admin-Bereich

Der Admin-Bereich umfasst sechs Module:

- Dashboard: Acht Live-Statistikarten (Zimmer, Belegung, Umsatz, Gäste), farbcodierter Zimmerstatus, letzte Buchungen
- Zimmerverwaltung: Zimmer hinzufügen / bearbeiten / löschen (Standard, Deluxe, Suite, Executive) mit Preis, Kapazität und Status
- Benutzerverwaltung: Mitarbeiterkonten, Rollen und aktiv/inaktiv Status
- Dienstleistungen: Hotelservices-Katalog mit Preisen
- Event-Verwaltung: Hotel-Events mit Ticketpreis und max. Teilnehmerzahl
- Alle Reservierungen: Vollständige Übersicht aller Buchungen und Ticket-Bestellungen

5.3 Rezeptionisten-Bereich

- Reservierungsverwaltung: Erstellung, Check-in, Check-out, Stornierung mit automatischer Zimmerstatusänderung
- Gästeverwaltung: Vollständige Gästeliste mit Aufenthaltsverlauf pro Gast
- Alle Buchungen: Zimmer-Reservierungen und Event-Tickets in separaten Tabs mit Suche und Filter
- Kundenportal-Zugriff: Direkter Zugriff auf das Gästeportal

Alle Statusänderungen erfolgen innerhalb einer Datenbanktransaktion mit Rollback im Fehlerfall.

5.4 Kundenportal

Das Kundenportal bietet Gästen ohne Login:

- Zimmer buchen: Verfügbare Zimmer mit Live-Preisen, Datumswahl, sofortige Buchungsbestätigung
- Auto mieten: Fahrzeugkategorie, Mietdauer, automatische Preisberechnung
- Taxi bestellen: Abholort, Zielort, Uhrzeit, Fahrzeugtyp
- Restaurant: Tischreservierung mit Datum, Personenzahl, Anlass und Sonderwünschen
- Events & Tickets: Hotel-Events ansehen, Tickets kaufen mit eindeutigem Ticket-Code
- Online-Zahlung: Demo-Zahlung mit PDF-Beleg

6. Qualitätsanforderungen (aus Pflichtenheft Kapitel 4)

Merkmal	Umsetzung
Benutzerfreundlichkeit	Intuitive GUI; Kernfunktionen mit max. 3 Klicks erreichbar; keine Schulung für Gast-Portal nötig
Zuverlässigkeit	Datenbank-Transaktionen bei Buchungen, Check-in/out; Rollback im Fehlerfall
Datenschutz (DSGVO)	Gästedaten nur lokal; kein Datentransfer nach außen
Datenintegrität	Fremdschlüssel und Constraints in MySQL; Statusänderungen nur über definierte Prozesse
Wartbarkeit	Konsistente MVVM-Struktur; XML-Dokumentationskommentare
Kompatibilität	Windows 10/11 (64-Bit); .NET 8.0
Performanz	Dashboard-Ladezeit unter 2 Sekunden; DB-

	Abfragen unter 500 ms
Skalierbarkeit	Erweiterbar um neue Zimmertypen, Services, Rollen
Sicherheit	Rollenbasierter Zugriff (Admin / Rezeptionist / Gast)

7. Benutzerschnittstelle (aus Pflichtenheft Kapitel 5)

7.1 Farbschema und Layout

- Hauptfarbe: Dunkelblau (#0A1E3D / #174A92 / #234D87)
- Inhaltsbereiche: Weiß
- Akzente: Hellblau (#B4D2F0, #D6E2F3)
- Schriftart: Segoe UI
- Layout: Feste Sidebar links, Inhaltsbereich rechts
- Tabellen: DataGrid mit farblicher Statusmarkierung

7.2 Bildschirmsequenzen

```

Login → Rollenerkennung → Hauptformular
├─ Admin → AdminView
├─ Rezeptionist → ReceptionView
└─ Gast → CustomerView → CustomerPortalView

```

8. Projektabgrenzung

Folgende Punkte sind nicht Bestandteil des Projekts (laut Pflichtenheft Kapitel 9):

- Keine Webanwendung (nur Windows-Desktop)
- Kein Online-Zahlungssystem (Simulation ausreichend)
- Keine PDF-Rechnungsgenerierung (nur Demo-Beleg)
- Keine mobile App
- Kein automatischer E-Mail-Versand

9. Zusammenfassung

Das Grand Horizon Hotel Management System wurde als vollständige Desktop-Anwendung mit WPF, C# und MySQL realisiert. Alle im Pflichtenheft definierten Muss-Kriterien wurden umgesetzt:

- Login und Rollenerkennung
- Admin-Dashboard mit Live-Statistiken
- Zimmerverwaltung
- Benutzerverwaltung
- Dienstleistungsverwaltung
- Event-Verwaltung
- Reservierungsverwaltung mit Check-in/out

- Gästeliste und Aufenthaltsverlauf
- Kundenportal mit Zimmer-, Auto-, Taxi-, Restaurant-Buchung und Event-Tickets

Die Kann-Kriterien (Alle Reservierungen, Kundenportal-Erweiterungen) wurden ebenfalls umgesetzt.

Alle Teammitglieder haben ihre Bereiche gemäß der Aufgabenverteilung entwickelt, getestet und in die gemeinsame Anwendung integriert.

Ende der Projektdokumentation

Team: Ismail Faiz · Khadija Ez-Zarradi · Stanislav Kharchenko · Tasnim Alloufi

Klasse: PBT3H24A

bib International College, Paderborn

2025 – 2026